DATA SCIENCE

MINI PROJECT CUỐI KHÓA

Hướng dẫn thực hiện đồ án và các đề tài gợi ý

TS. Doãn Trung Tùng
Giảng viên & Chuyên gia AI

© 2023 COLE.VN

Table of Contents

01 **Tổng quan quy trình thực hiện**
Các bước triển khai dự án Data Science tiêu chuẩn.

02 **Bài toán Clustering (Phân cụm)**
Phân nhóm dữ liệu và khám phá cấu trúc tiềm ẩn.

03 **Bài toán Classification (Phân loại)**
Xây dựng mô hình dự báo nhãn cho dữ liệu.

04 **Bài toán Deep Learning**
Ứng dụng mạng nơ-ron trong các bài toán phức tạp.

05 **Bài toán Recommender System**
Xây dựng hệ thống gợi ý cá nhân hóa.

06 **Hướng dẫn nộp bài**
Quy định về định dạng và thời hạn hoàn thành.

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

Quy trình thực hiện chung

01

Lựa chọn dữ liệu

Xác định các **biến số (features)** và giải thích lý do lựa chọn dữ liệu đầu vào.

02

Tiền xử lý

Xử lý giá trị thiếu, **chuẩn hóa**, mã hóa biến hoặc giảm chiều dữ liệu.

03

Lựa chọn mô hình

Chọn **thuật toán** phù hợp với bài toán và giải thích cơ sở lựa chọn.

04

Huấn luyện & Đánh giá

Sử dụng các **độ đo (Metrics)** chuyên biệt để kiểm chứng hiệu suất mô hình.

05

Phân tích & Đề xuất

Đưa ra các **chiến lược kinh doanh** dựa trên kết quả phân tích thực tế.

ĐỀ TÀI GỢI Ý 01

Bài Toán 1: Clustering (Phân cụm)

Bộ dữ liệu gợi ý

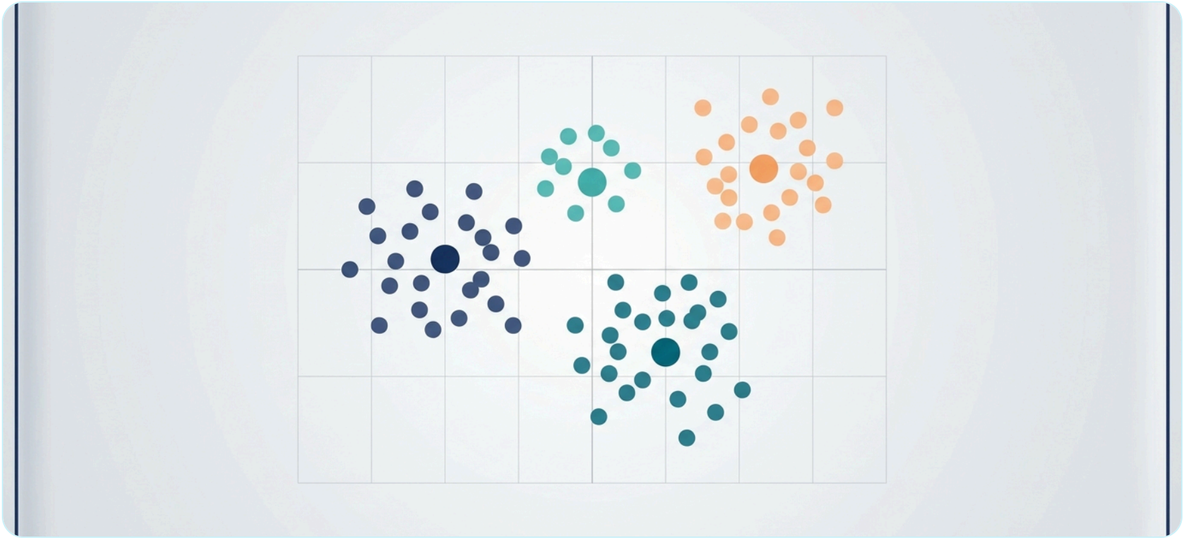
- COVID-19 Dataset
- Credit Card Customer
- Customer Segmentation
- Marketing Campaign

Kỹ thuật & Thuật toán

Sử dụng các thuật toán học máy không giám sát: **K-means**, **K-median**.

Đánh giá mô hình (Evaluation)

Silhouette Score | **Elbow Method**



MỤC TIÊU DỰ ÁN

Trực quan hóa kết quả và phân tích đặc điểm từng nhóm để đề xuất chiến lược tiếp thị cá nhân hóa.

ĐỀ TÀI GỢI Ý 02

Bài Toán 2: Classification (Phân loại)

Bộ dữ liệu gợi ý

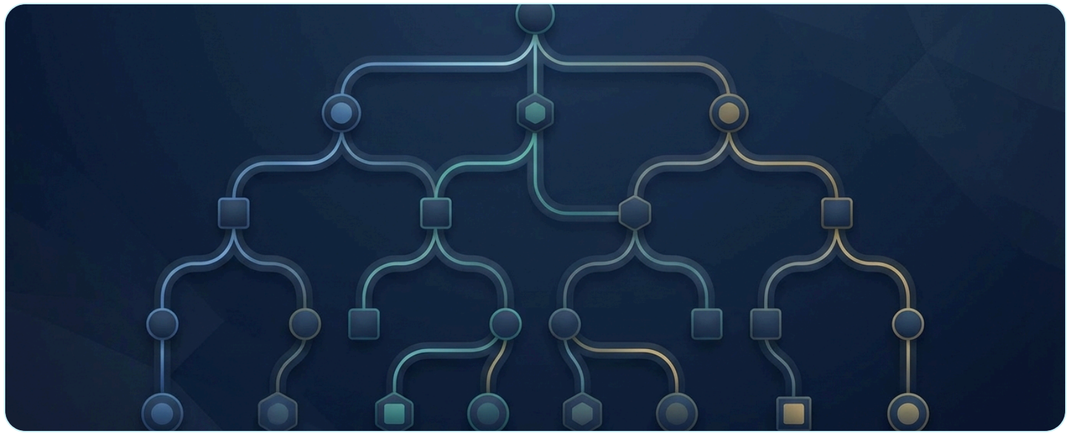
- Credit Card Defaults
- Online Engagement
- Recruitment Data
- Diabetes Prediction
- Patient-Drug Data

Mô hình đề xuất

Logistic Regression | **Decision Tree** | **Random Forest**

Chỉ số đánh giá (Metrics)

Accuracy	Precision	Recall
F1-score	AUC-ROC Curve	



MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xác định các yếu tố ảnh hưởng chính đến sự phân loại và xây dựng hệ thống dự báo chính xác phục vụ ra quyết định trong doanh nghiệp.

ĐỀ TÀI GỢI Ý 03

Bài Toán 3: Deep Learning

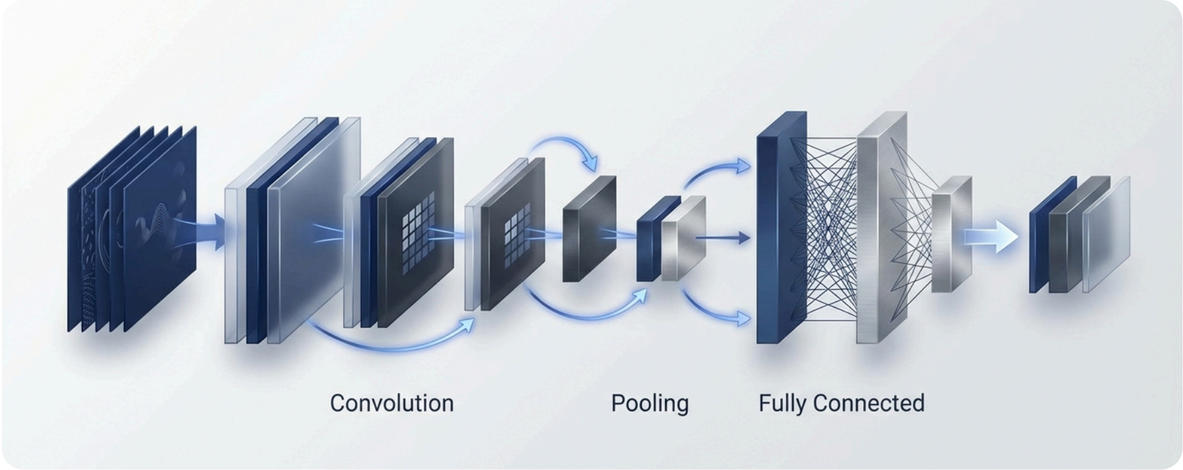
Bộ dữ liệu gợi ý

- AI Generated Photo Detection
- Churn Modeling (Neural Networks)
- Concrete Compressive Strength
- Flower Detection (Computer Vision)

Kiến trúc & Kỹ thuật tối ưu

Sử dụng **CNN** cho hình ảnh hoặc **ANN** đa tầng cho dữ liệu bảng.

Hyperparameter Tuning | Data Augmentation | Preprocessing Experiments



MỤC TIÊU CỐT LÕI

Khám phá các thông tin ẩn trong dữ liệu phức tạp và đề xuất chiến lược dựa trên kết quả huấn luyện mô hình nơ-ron.

ĐỀ TÀI GỢI Ý 04

Bài Toán 4: Recommender System

Bộ dữ liệu gợi ý

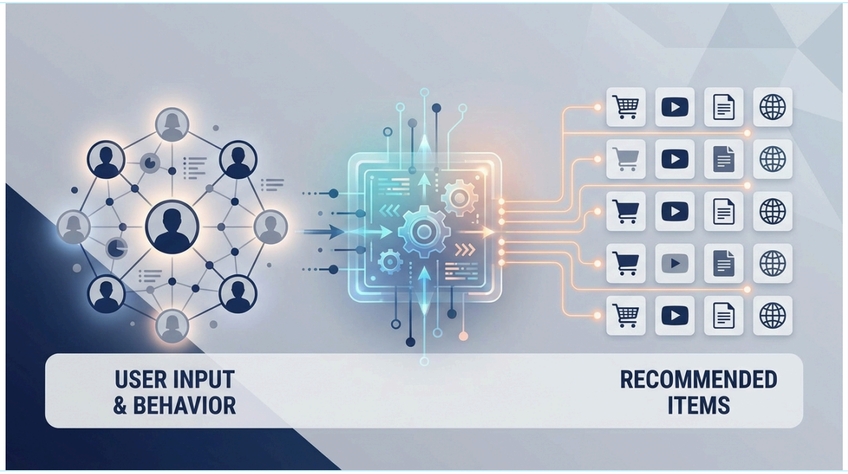
- Amazon CE Product Sales
- Book Recommender System
- Movie/Music Recommender System

Phương pháp triển khai

Collaborative Filtering | Content-based Filtering | Hybrid Approach

Đánh giá hệ thống

Kiểm chứng độ chính xác của hệ thống khuyến nghị qua các tập dữ liệu thử nghiệm (Test sets) và các độ đo xếp hạng.



YÊU CẦU DỰ ÁN

- ★ Xây dựng mô hình có khả năng gợi ý sản phẩm/nội dung phù hợp nhất với sở thích cá nhân của từng người dùng.
- ★ Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua việc cá nhân hóa danh sách hiển thị.

HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Hướng dẫn nộp bài

1. CÁC TÀI LIỆU CẦN NỘP

File Google Colab

Chứa toàn bộ mã nguồn xử lý dữ liệu, huấn luyện và kiểm thử mô hình.

Bộ Slide báo cáo

Trình bày sơ lược mô hình, chi tiết phân tích kết quả và các đề xuất thực tế.

2. HÌNH THỨC & LƯU Ý

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

Trình bày demo chương trình trực tiếp và phân tích sâu kết quả đạt được.

Liên hệ thầy Tùng nếu bạn muốn thay đổi bộ dữ liệu hoặc cần hướng dẫn thêm về kỹ thuật.

Hạn nộp: Theo thông báo của giáo vụ lớp học

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

CHÚC CÁC BẠN HOÀN THÀNH TỐT DỰ ÁN!

PRESENTER
TS. Doãn Trung Tùng

COMPANY
COLE.VN